

ELO329 - Diseño y Programación Orientados a Objetos

Clase 15-1 - Introducción a Android

Agustín González

Patricio Olivares

Actualizado para Android Studio Panda 4

Abril 2026

Contenidos

- Android como ecosistema
- Arquitectura de la plataforma Android
- Versiones de Android
- Desafíos del desarrollo de aplicaciones Android

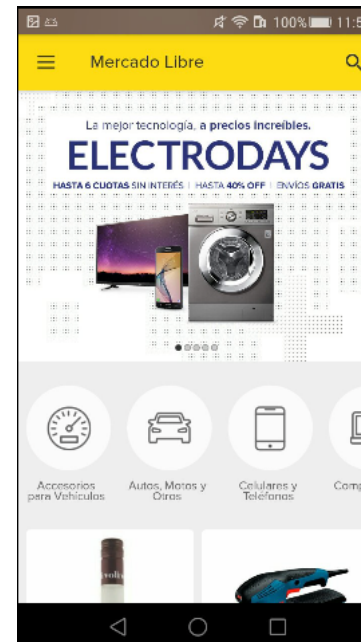
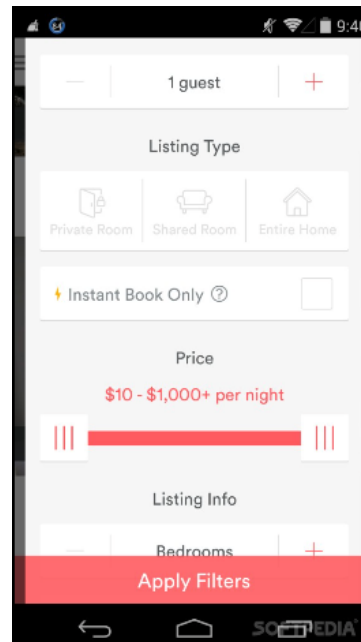
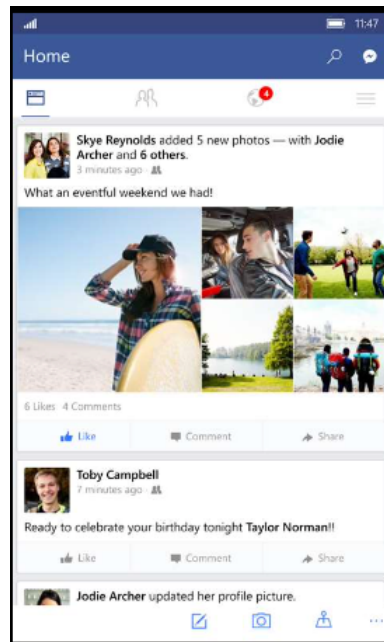
Ecosistema Android

- Sistema operativo basado en Linux
- Plataforma abierta para múltiples fabricantes
- Interfaz orientada a pantallas táctiles
- Presente en teléfonos, tablets, relojes, TV, autos y XR, realidad extendida
- Distribución por Google Play y tiendas de fabricantes

Interacción con el usuario

- Gestos: tocar, deslizar, arrastrar, pellizcar y mantener presionado
- Teclado virtual, voz, accesibilidad y entrada física
- Sensores para movimiento, orientación, ubicación y cámara
- El sistema adapta la app al estado del dispositivo

Ejemplos de aplicaciones



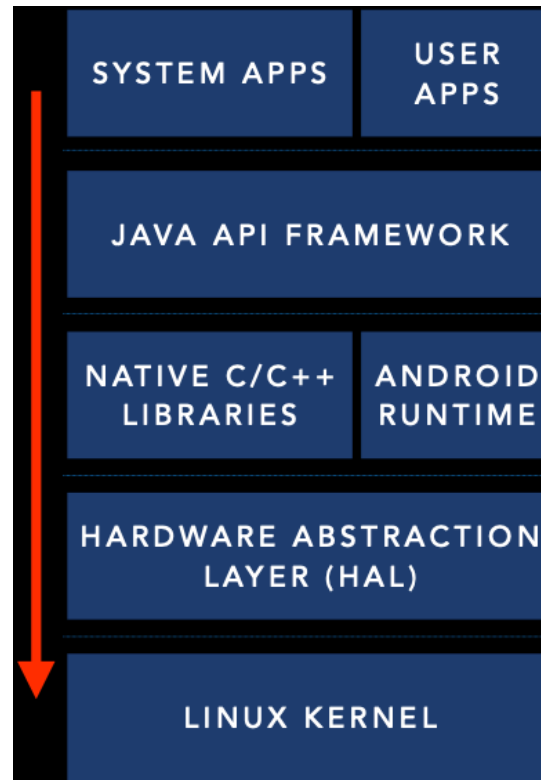
Android Software Development Kit

- SDK: kit con herramientas, librerías y documentación
- Emulador: dispositivo Android simulado en el computador
- AVD: Android Virtual Device, perfil de un emulador
- SDK Manager: instala plataformas e imágenes del sistema
- Platform Tools: utilidades como `adb` para comunicarse con dispositivos
- Documentación oficial en developer.android.com

Android Studio y Google Play

- Android Studio es el IDE oficial
- Panda 4: versión estable 2025.3.4
- Gradle: sistema que compila y empaqueta el proyecto
- AGP: Android Gradle Plugin, conecta Gradle con Android
- `targetSdk` : API para la que la app declara estar preparada
- API level: número que identifica una versión de la plataforma
- Google Play exige `targetSdk` reciente, API 35 o superior desde agosto de 2025

Stack Android



Aplicaciones de sistema y usuario

- Las apps de sistema proveen funciones del dispositivo
- `Intent` : mensaje para pedir una acción a otra app o al sistema
- Puede ser explícito, hacia una clase concreta
- Puede ser implícito, indicando solo la acción deseada
- Ejemplos: llamar, compartir, abrir cámara, elegir contactos
- La integración depende de permisos y reglas definidas por Android

Java API Framework

- Framework: conjunto de clases base para construir apps
- Incluye vistas, recursos, notificaciones y actividades
- `View`: componente visual tradicional, como texto o botón
- XML: formato de texto para layouts y recursos
- Compose: UI declarativa moderna, común con Kotlin

Android Runtime y bibliotecas nativas

- Cada app corre en su propio proceso
- ART: Android Runtime, motor que ejecuta las apps
- DEX: bytecode optimizado para Android
- Bibliotecas nativas: componentes del sistema escritos en C y C++
- API: entrada pública para usar funciones del sistema

Hardware Abstraction Layer

- HAL: capa que estandariza el acceso al hardware
- Permite soportar cámara, Bluetooth, sensores y audio
- Las apps acceden normalmente desde el framework Java
- Ejemplo de API: `android.hardware.camera2`

Linux Kernel

- Kernel: núcleo del sistema operativo
- Maneja procesos, memoria, red y controladores de hardware
- Aporta aislamiento entre apps
- Sandbox: espacio aislado donde corre cada app
- Firma de app: certificado usado para identificar al desarrollador

Versiones históricas de Android

CODENAME	VERSION	RELEASED	API LEVEL
Honeycomb	3.0 - 3.2.6	Feb 2011	11 - 13
Ice cream sandwich	4.0 - 4.0.4	Oct 2011	14 - 15
Jelly Bean	4.1 - 4.3.1	Jul 2012	16 - 18
KitKat	4.4 - 4.4.4	Oct 2013	19 - 20
Lollipop	5.0 - 5.1.1	Nov 2014	21 - 22

- Material Design: guía visual e interacción de Android
- ART reemplazó a Dalvik como runtime principal
- Permisos modernos: el usuario concede permisos en ejecución
- API level permite decidir compatibilidad desde el código

Versiones recientes de Android

Versión	API	Estado en 2026
Android 12	31	Relevante en equipos aún activos
Android 13	33	Permisos de notificación y medios
Android 14	34	Cambios de seguridad y segundo plano
Android 15	35	Mínimo para publicar nuevas actualizaciones en Play
Android 16	36	Plataforma estable reciente
Android 17	37	Beta en abril de 2026

¿Qué es una aplicación Android?

- Una app es un conjunto de pantallas y servicios
- `Activity`: clase que representa una pantalla interactiva
- Manifiesto: archivo XML con componentes, permisos y configuración
- El código Java se compila a DEX y corre sobre ART
- Recursos: layouts, textos, imágenes y estilos separados del código

Desafíos del desarrollo Android

- Densidad: cantidad de píxeles físicos por área de pantalla
- Ciclo de vida: estados por los que pasa una `Activity`
- Permisos: autorizaciones para cámara, ubicación, archivos y red
- Compatibilidad entre API levels
- Consumo de batería, rendimiento y pruebas en dispositivos reales

Próxima clase

- Crear un proyecto en Android Studio Panda 4
- Usar una plantilla compatible con Java
- Ejecutar en emulador y teléfono físico
- Reconocer la estructura básica de un proyecto Android